

Fișă Gantt — Dezvoltare SeniorWatch

Sistem de Telesistență la Domiciliu — planificare tehnică detaliată

Identificarea Documentului

Cod proiect:	MPSAM-2026-AAL-01
Perioadă:	26.03.2026 – 14.06.2026
Stack:	ESP32 / Spring Boot 3.3.4 / React 18 / PostgreSQL / AWS / Android Kotlin Compose
Programator-șef:	Balan Dan
Modul mobile:	Cotolan D. – branch <i>feature/add-mobile-app</i> (17.05 – 07.06)

Rezumat dezvoltare

75	4	9	21	15+	11
task-uri tehnice	module (embedded/cloud/ web/mobile)	controllere REST	tabele PostgreSQL	pagini web React	clase mobile Kotlin

embedd
ed

cloud

web

mobile

Tabel activități de dezvoltare (detaliat)

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
A. Planificare și cerințe							
1	cloud	Lansare proiect + repartizare module	Foaie lansare, matrice responsabilități	Balan C./Dan	26.03	28.03	Finalizat
2	cloud	Analiză cerințe EuroRec Seal L2 + GDPR	Criterii calitate dosar electronic	Balan C.	26.03	10.04	Finalizat
3	cloud	Specificații funcționale + README	Specificatii draft, README.md	Balan Dan	15.04	23.04	Finalizat
4	cloud	Proiectare v1 + revizuire design	Proiectare.md, ER conceptual	Balan Dan	18.04	30.04	Finalizat
5	cloud	Diagrame PlantUML (4 module + integrare)	architecture/*.puml, index.html	Dan/Marius	28.04	12.05	Finalizat
B. Modul mobile Android (implementare completă — feature/add-mobile-app)							

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
6	mobile	Specificație client BLE GATT + parsare SensorFrame	ble-esp32-android.md, module3-mobile/	Cotolan D.	01.05	12.05	Finalizat
7	mobile	Specificație offline-first + upload batch/alarme	POST /api/measurements, POST /api/alerts	Cotolan D.	05.05	15.05	Finalizat
8	mobile	Scaffold Android Kotlin + Jetpack Compose + Material3	src/mobile/, build.gradle.kts, MainActivity.kt	Cotolan D.	17.05	20.05	Finalizat
9	mobile	BleManager — scan/connect/NOTIFY UUID FF01/FF02 (WH-0001)	data/bluetooth/BleManager.kt, parser cadru senzor	Cotolan D.	18.05	23.05	Finalizat
10	mobile	Bază date locală Room + 4 entități + HealthDao	AppDatabase, SensorMeasurement/Average/Alert/AccelBurst	Cotolan D.	20.05	24.05	Finalizat
11	mobile	UI Compose — dashboard pacient (HR, SpO2, temp, ECG)	MainActivity.kt + ui/theme/ (Color, Theme, Type)	Cotolan D.	22.05	25.05	Finalizat
12	mobile	Login JWT + ApiClient REST (Retrofit + OkHttp)	RetrofitClient.kt, SeniorWatchApi.kt, Dtos.kt	Cotolan D.	25.05	25.05	Finalizat
13	mobile	Buton Logout + invalidare sesiune locală	MainActivity, ApiClient.session	Cotolan D.	26.05	26.05	Finalizat
14	mobile	AccelCollector — accelerometru 50 Hz + burst	data/sensors/AccelCollector.kt, AccelBurstEntity	Cotolan D.	01.06	04.06	Finalizat
15	mobile	CloudSyncRepository — sync REST + DTOs accel/sample	data/sync/CloudSyncRepository.kt, network/AccelDtos.kt	Cotolan D.	03.06	06.06	Finalizat
16	mobile	SyncWorker + ConnectivityObserver — coada offline-first	WorkManager periodic+immediate, NetworkType.CONNECTED	Cotolan D.	05.06	07.06	Finalizat
C. Modul cloud — infrastructură AWS							
17	cloud	Restructurare monorepo pe module	src/embedded, cloud, web, mobile; architecture/	Balan Dan	13.05	13.05	Finalizat
18	cloud	Provisionare VPC + subnets publice/private	seniorwatch-vpc, eu-central-1	Ardelean M.	13.05	15.05	Finalizat
19	cloud	RDS PostgreSQL 18 + security groups	seniorwatch-postgres, db.t3.micro	Ardelean M.	14.05	17.05	Finalizat
20	cloud	Elastic Beanstalk + S3 reports + SNS topics	EB seniorwatch-dev, bucket reports	Ardelean M.	16.05	20.05	Finalizat
21	cloud	CloudFront + S3 hosting SPA React	Distribuție CDN frontend	Ardelean M.	18.05	22.05	Finalizat
D. Modul embedded ESP32 (src/embedded)							
22	embedded	Import proiect HealthMonitor + PlatformIO	platformio.ini, main.cpp skeleton	Mathe A.	13.05	17.05	Finalizat
23	embedded	Driver senzor puls sen-11574 (PulseSensor)	PulseSensor.h/.cpp, citire BPM	Mathe A.	16.05	24.05	Finalizat

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
24	embedded	Driver ECG AD8232 + detecție lead-off	ECGSensor.h, pin 34/26/25	Mathe A.	19.05	28.05	Finalizat
25	embedded	Driver DHT temperatură/umiditate	EnvSensor.h, EnvReading	Mathe A.	22.05	28.05	Finalizat
26	embedded	Agregare cadre 1s → medie 10s	SensorAggregator, SensorFrameBuilder	Mathe A.	26.05	02.06	Finalizat
27	embedded	Server BLE GATT + NOTIFY cadru senzor	BlePeripheral, UUID FF01-FF05, WH-0001	Mathe A.	28.05	06.06	Finalizat
28	embedded	Streaming ECG (sendEcgStart/Value/End)	Flux ECG separat pe BLE	Mathe A.	30.05	07.06	Finalizat
E. Modul cloud — backend Spring Boot (src/cloud/backend)							
29	cloud	Scaffold Spring Boot 3.3.4 / Java 21	pom.xml, application.yml, Dockerfile	Balan Dan	28.05	30.05	Finalizat
30	cloud	Schema PostgreSQL 21 tabele + ENUM-uri	database/schema.sql, seed.sql	Balan Dan	29.05	01.06	Finalizat
31	cloud	Entități JPA + VersionMetadata	User, Patient, SensorSample, AuditEvent...	Balan Dan	30.05	01.06	Finalizat
32	cloud	JWT stateless + BCrypt + SecurityConfig	JwtUtil, JwtFilter, AuthController	Balan Dan	01.06	08.06	Finalizat
33	cloud	UserController — CRUD utilizatori ADMIN	POST/PUT/PATCH /api/users	Balan Dan	08.06	10.06	Finalizat
34	cloud	PatientController + izolare doctor_id	GET/POST/PUT /api/patients, /me	Balan Dan	10.06	14.06	Finalizat
35	cloud	MeasurementController ingestie idempotentă (apel mobile)	POST /api/measurements, batchId unic	Balan Dan	01.06	03.06	Finalizat
36	cloud	AlertController evenimente alarmă (apel mobile)	POST /api/alerts, severitate WARNING/CRITICAL	Balan Dan	01.06	03.06	Finalizat
37	cloud	ClinicalVisitController consultații ICD-10	POST/PATCH finalize /api/clinical-visits	Balan Dan	12.06	13.06	Finalizat
38	cloud	RecommendationController plan îngrijire	POST/GET /api/recommendations	Balan Dan	12.06	12.06	Finalizat
39	cloud	AllergyController CRUD + arhivare	AllergyService, SNOMED display	Balan Dan	14.06	14.06	Finalizat
40	cloud	AuditController jurnal append-only	GET /api/audit, POST export-report	Balan Dan	14.06	14.06	Finalizat
41	cloud	Resetare parolă + logout sesiuni	POST /api/auth/reset-password	Balan Dan	14.06	14.06	Finalizat
42	cloud	Endpoint ECG series pentru grafice	GET /api/measurements/{id}/ecg	Balan Dan	12.06	14.06	Finalizat
F. Modul cloud — DevOps și CI/CD							

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
43	cloud	GitHub Actions pipeline backend+web	.github/workflows/deploy-cloud.yml	Ardelean M.	01.06	02.06	Finalizat
44	cloud	Build Docker + push ECR	Imagine seniorwatch-cloud.jar	Ardelean M.	07.06	08.06	Finalizat
45	cloud	Fix enum PostgreSQL @JdbcType	user_role, alert_severity mapping	Ardelean M.	07.06	07.06	Finalizat
46	cloud	Deploy Elastic Beanstalk + healthcheck	EB Yellow/Green acceptat în CI	Ardelean M.	08.06	09.06	Finalizat
47	cloud	Fix Mixed Content — API_BASE relativ	api.js HTTPS same-origin	Ardelean M.	09.06	09.06	Finalizat
48	cloud	Fix CI ESLint + package-lock sync	Build React fără erori jsx-a11y	Ardelean M.	09.06	09.06	Finalizat
G. Modul web — fundație (src/web)							
49	web	Scaffold React 18 + react-router-dom	App.js, index.js, structură pages/	Morgovan/Nicola	15.05	20.05	Finalizat
50	web	Login + ProtectedRoute pe roluri	Login.js, sw_token localStorage	Morgovan R.	18.05	23.05	Finalizat
51	web	Client REST centralizat api.js	fetch + Bearer JWT, toate endpoint-urile	Morgovan R.	20.05	10.06	Finalizat
H. Modul web — portal Administrator							
52	web	Dashboard admin + navigare laterală	admin.jsx, admin.css	Balan Dan	23.05	28.05	Finalizat
53	web	Gestiune utilizatori — listă + modal creare	adminutilizatori.jsx	Balan Dan	26.05	31.05	Finalizat
54	web	Editare utilizator + activare/dezactivare	PATCH /users/{id}/active	Balan Dan	29.05	04.06	Finalizat
55	web	Pagini roluri, permisiuni, status sistem	adminroluri, permisiuniadmin, adminstatus	Nicola L.	26.05	03.06	Finalizat
56	web	Jurnal audit UI + filtrare evenimente	adminaudit.jsx	Balan Dan	04.06	09.06	Finalizat
57	web	Export HL7 FHIR global (toți pacienții)	adminhl7.jsx + FhirXmlBuilder	Morgovan R.	05.06	10.06	Finalizat
I. Modul web — portal Medic							
58	web	Dashboard medic + layout navigare	medic.js, medic.css	Morgovan R.	24.05	30.05	Finalizat
59	web	Listă pacienți + căutare nume/CNP	pacienti.jsx	Morgovan R.	27.05	01.06	Finalizat
60	web	Formular adăugare pacient nou	POST /api/patients, DemographicsDto	Morgovan R.	29.05	03.06	Finalizat
61	web	Fișă pacient — demografice + vitale	fisapacient.jsx, fisapacient.css	Morgovan R.	30.05	06.06	Finalizat
62	web	Editare date pacient (medic)	PUT /api/patients/{id}	Morgovan R.	02.06	07.06	Finalizat
63	web	Consultații — adăugare + validare dată	consultatii.jsx, ClinicalVisitRequest	Morgovan R.	03.06	08.06	Finalizat
64	web	Dropdown ICD-10 + autocomplete diagnostic	icd10Codes.js, cod I10/I21...	Morgovan R.	04.06	09.06	Finalizat

Nr	Modul	Activitate tehnică	Livrabil / artefact	Resp.	Start	Final	Status
65	web	Program consultații + finalizare vizită	PATCH finalize, calendar consultații	Morgovan R.	05.06	10.06	Finalizat
66	web	Recomandări activitate fizică	recomandări în fișă + consultații	Morgovan R.	04.06	09.06	Finalizat
67	web	Gestiune alergii în fișă pacient	CRUD alergii UI + AllergyController	Morgovan R.	06.06	12.06	Finalizat
68	web	Export HL7 FHIR R4 XML per pacient	hl7export.jsx, Bundle collection	Morgovan R.	06.06	11.06	Finalizat
69	web	Pagini alerte + rapoarte + monitorizare	alerte.jsx, rapoarte.jsx, monitorizare	Morgovan R.	08.06	13.06	Finalizat
70	web	Logout + invalidare token sesiune	logoutUser(), redirect /login	Morgovan R.	12.06	14.06	Finalizat
J. Modul web — portal Pacient							
71	web	Dashboard pacient + layout	pacient.jsx, pacient.css	Nicola L.	01.06	07.06	Finalizat
72	web	Fișă personală read-only	pacientfisa.jsx	Nicola L.	03.06	08.06	Finalizat
73	web	Grafice valori vitale (puls, temp)	pacientvalori.jsx + API measurements	Nicola L.	05.06	11.06	Finalizat
74	web	Listă recomandări primite de la medic	pacientrecomandari.jsx	Nicola L.	08.06	13.06	Finalizat
75	web	Istoric alerte proprii	pacientalerte.jsx, GET /api/alerts/me	Nicola L.	10.06	14.06	Finalizat

Diagramă Gantt — fluxuri de dezvoltare

embedd
ed

cloud

web

mobile

Activitate	Modul	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
		26.03	02.04	09.04	16.04	23.04	30.04	07.05	14.05	21.05	28.05	04.06	11.06
A. Planificare și cerințe													
Lansare proiect + repartizare module	cloud												
Analiză cerințe EuroRec Seal L2 + GDPR	cloud												
Specificații funcționale + README	cloud												
Proiectare v1 + revizuire design	cloud												
Diagrame PlantUML (4 module + integrare)	cloud												
B. Modul mobile Android (implementare completă — feature/add-mobile-app)													
Specificație client BLE GATT + parsare SensorFrame	mobile												
Specificație offline-first + upload batch/alarme	mobile												
Scaffold Android Kotlin + Jetpack Compose + Material3	mobile												
BleManager — scan/connect/NOTIFY UUID FF01/FF02 (WH-0001)	mobile												
Bază date locală Room + 4 entități + HealthDao	mobile												
UI Compose — dashboard pacient (HR, SpO2, temp, ECG)	mobile												
Login JWT + ApiClient REST (Retrofit + OkHttp)	mobile												
Buton Logout + invalidare sesiune locală	mobile												
AccelCollector — accelerometru 50 Hz + burst	mobile												

Activitate	Modul	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
		26.03	02.04	09.04	16.04	23.04	30.04	07.05	14.05	21.05	28.05	04.06	11.06
CloudSyncRepository — sync REST + DTOs accel/sample	mobil e												
SyncWorker + ConnectivityObserver — coada offline-first	mobil e												
C. Modul cloud — infrastructură AWS													
Restructurare monorepo pe module	cloud												
Provisionare VPC + subnets publice/private	cloud												
RDS PostgreSQL 18 + security groups	cloud												
Elastic Beanstalk + S3 reports + SNS topics	cloud												
CloudFront + S3 hosting SPA React	cloud												
D. Modul embedded ESP32 (src/embedded)													
Import proiect HealthMonitor + PlatformIO	embe dded												
Driver senzor puls sen-11574 (PulseSensor)	embe dded												
Driver ECG AD8232 + detecție lead-off	embe dded												
Driver DHT temperatură/umiditate	embe dded												
Agregare cadre 1s → medie 10s	embe dded												
Server BLE GATT + NOTIFY cadru senzor	embe dded												
Streaming ECG (sendEcgStart/Value/End)	embe dded												
E. Modul cloud — backend Spring Boot (src/cloud/backend)													
Scaffold Spring Boot 3.3.4 / Java 21	cloud												
Schema PostgreSQL 21 tabele + ENUM-uri	cloud												
Entități JPA + VersionMetadata	cloud												
JWT stateless + BCrypt + SecurityConfig	cloud												

Activitate	Modul	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
		26.03	02.04	09.04	16.04	23.04	30.04	07.05	14.05	21.05	28.05	04.06	11.06
UserController — CRUD utilizatori ADMIN	cloud												
PatientController + izolare doctor_id	cloud												
MeasurementController ingestie idempotentă (apel mobile)	cloud												
AlertController evenimente alarmă (apel mobile)	cloud												
ClinicalVisitController consultații ICD-10	cloud												
RecommendationController plan îngrijire	cloud												
AllergyController CRUD + arhivare	cloud												
AuditController jurnal append-only	cloud												
Resetare parolă + logout sesiuni	cloud												
Endpoint ECG series pentru grafice	cloud												
F. Modul cloud — DevOps și CI/CD													
GitHub Actions pipeline backend+web	cloud												
Build Docker + push ECR	cloud												
Fix enum PostgreSQL @JdbcType	cloud												
Deploy Elastic Beanstalk + healthcheck	cloud												
Fix Mixed Content — API_BASE relativ	cloud												
Fix CI ESLint + package-lock sync	cloud												
G. Modul web — fundație (src/web)													
Scaffold React 18 + react-router-dom	web												
Login + ProtectedRoute pe roluri	web												
Client REST centralizat api.js	web												
H. Modul web — portal Administrator													
Dashboard admin + navigare laterală	web												
Gestiune utilizatori — listă + modal creare	web												
Editare utilizator + activare/dezactivare	web												
Pagini roluri, permisiuni, status sistem	web												

Activitate	Modul	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
		26.03	02.04	09.04	16.04	23.04	30.04	07.05	14.05	21.05	28.05	04.06	11.06
Jurnal audit UI + filtrare evenimente	web												
Export HL7 FHIR global (toți pacienții)	web												
I. Modul web — portal Medic													
Dashboard medic + layout navigare	web												
Listă pacienți + căutare nume/CNP	web												
Formular adăugare pacient nou	web												
Fișă pacient — demografice + vitale	web												
Editare date pacient (medic)	web												
Consultații — adăugare + validare dată	web												
Dropdown ICD-10 + autocomplete diagnostic	web												
Program consultații + finalizare vizită	web												
Recomandări activitate fizică	web												
Gestiune alergii în fișă pacient	web												
Export HL7 FHIR R4 XML per pacient	web												
Pagini alerte + rapoarte + monitorizare	web												
Logout + invalidare token sesiune	web												
J. Modul web — portal Pacient													
Dashboard pacient + layout	web												
Fișă personală read-only	web												
Grafice valori vitale (puls, temp)	web												
Listă recomandări primite de la medic	web												
Istoric alerte proprii	web												

Jalon: MVP integrat (14.06.2026)